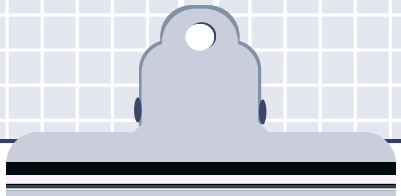


OpenCV 1조 발표

PRESENTATION

조영재 강덕호 김종훈





목차

01 소개

02 프로젝트 개요

03 주제 설명

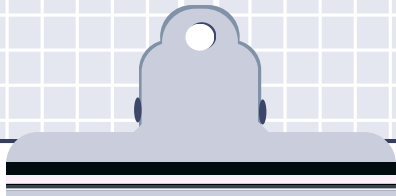
04 개발과정

05 설계

06 시연 영상

07 한계점

08 더 추가하고 싶은 기능



소개

조영재 | 조장, 시연 영상 제작

강덕호 | 차량, 신호등, 횡단보도 탐지 AI 학습

김종훈 | 보행자 탐지 AI 학습

프로젝트 개요



프로젝트명

횡단보도 보행자 인식 프로그램

기간

9월 18일 ~ 9월 25일

주제 설명

감지 센서의 한계

보행자와 차량의 특성을
파악할 수 없음

카메라를 통해 탐지

카메라와 AI를 사용해서 위험 판단

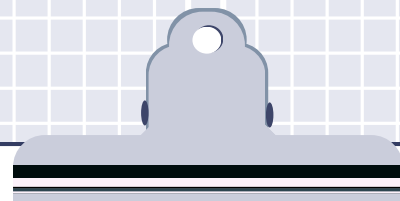
보행자 안전 제공

위험을 판단할 경우, 경고음과
안내메시지 출력

도로 CCTV 연계

도로정보센터의 영상 데이터 사용 가능





개발 과정

09/18 (목) : 프로젝트 계획서 작성 및 AI 데이터셋, 모델 검색

09/19 (금) : 프로그램 구조 구성, AI 모델 테스트

09/20 (토) : AI 학습

09.21 (일) : 전체적인 프로그램 구현

09/22 (월) : 버그 수정

09/23 (화) : PPT 완성

09/24 (수) : 시연 영상 제작 및 프로젝트 기술서 작성

09/25 (목) : 발표 및 프로젝트 종료

설계 : 기술 스택

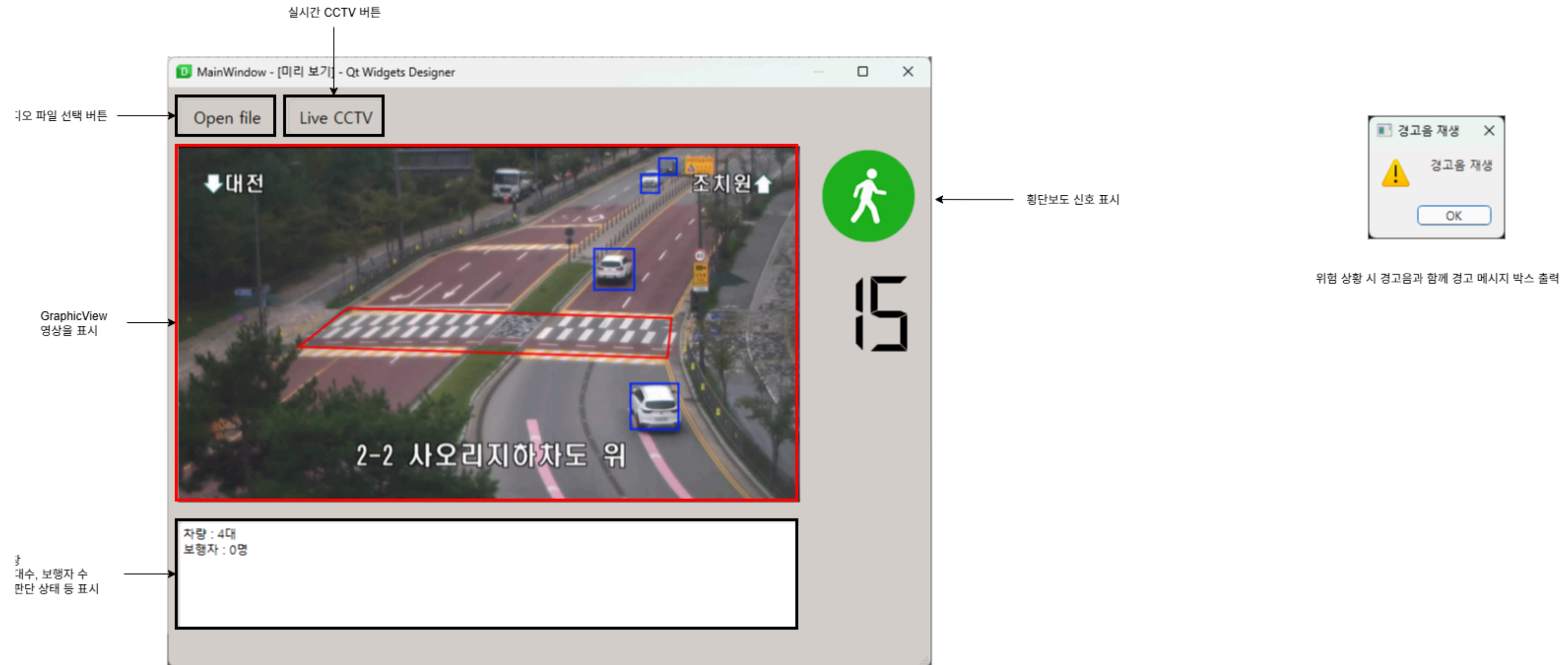
Python | 프로그램 개발 

OpenCV | 영상 출력 

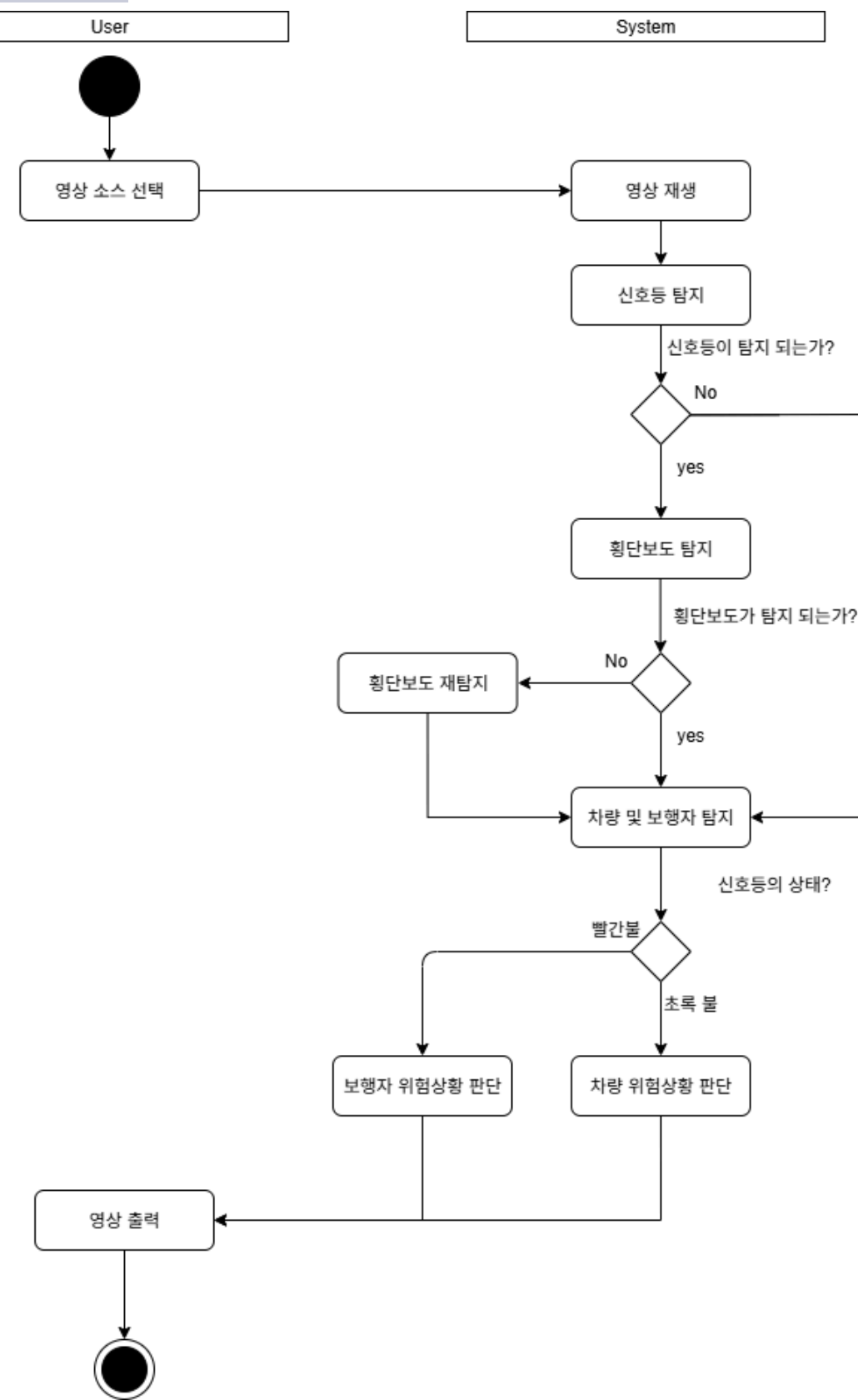
YOLO | AI 학습 

PySide6 | GUI 개발 

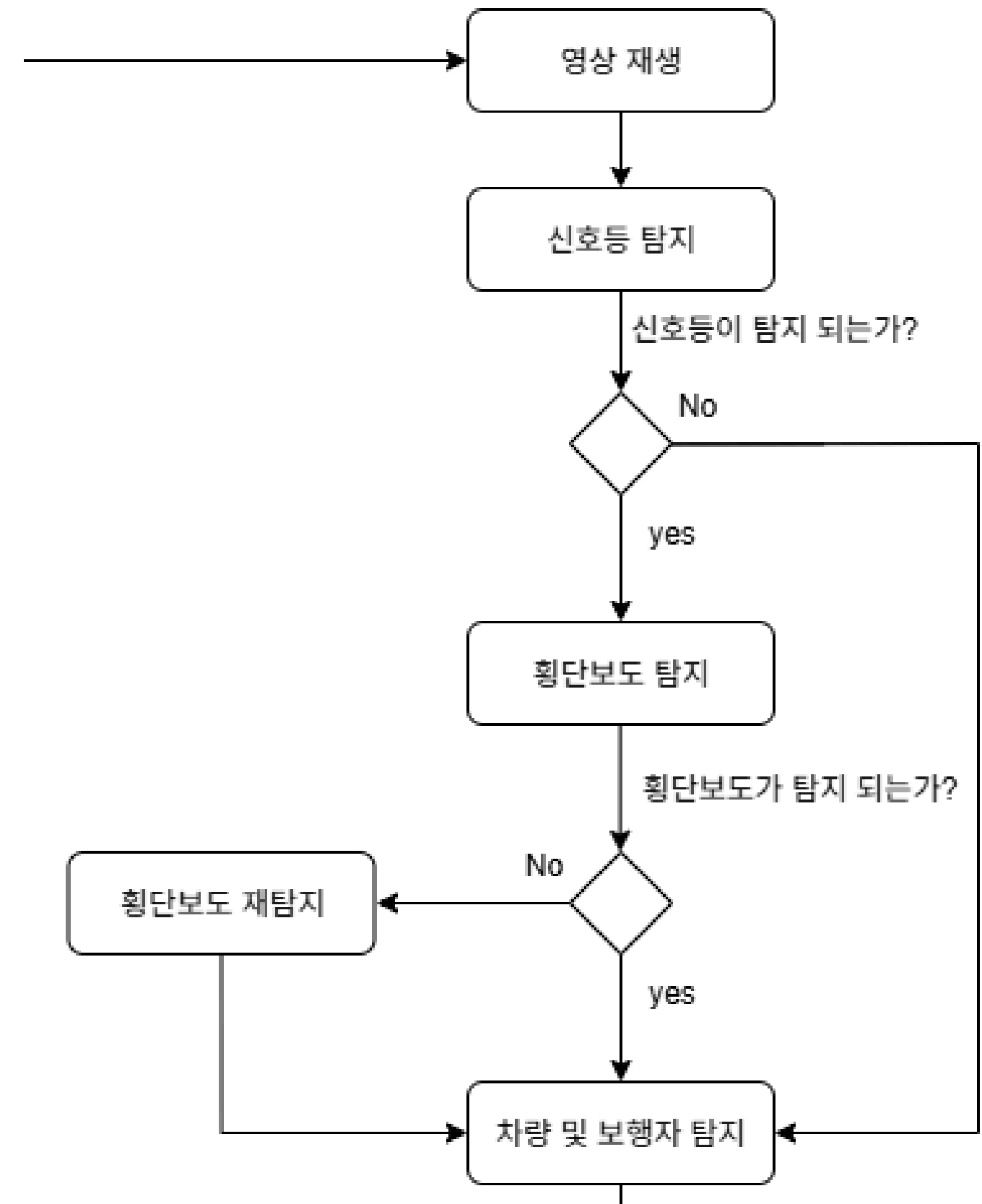
설계 : 핵심 기능



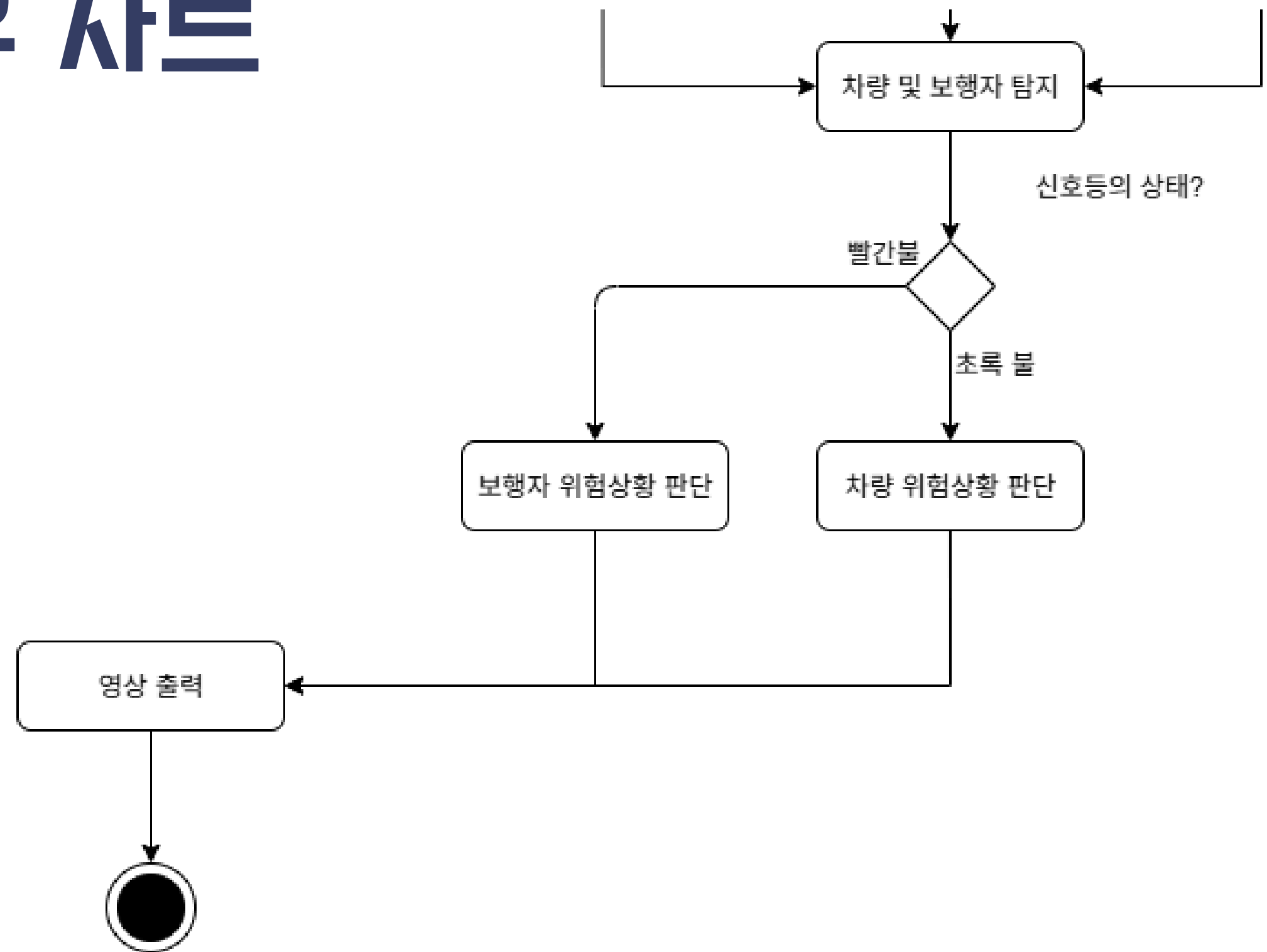
설계 : 플로우 차트



설계 : 플로우 차트



설계 : 플로우 차트



설계 : 클래스 구조

MainWindow 클래스

영상을 받고, 모델들을 통해 위험 상황 여부 감지
하위 탐지 클래스를 참고하여 위험 여부 판단후 경고음 출력

Detect_Traffic 클래스

YOLOv5 사용

영상 속 신호등과 횡단보도 영역을 파악

Detect_crosswalk 클래스

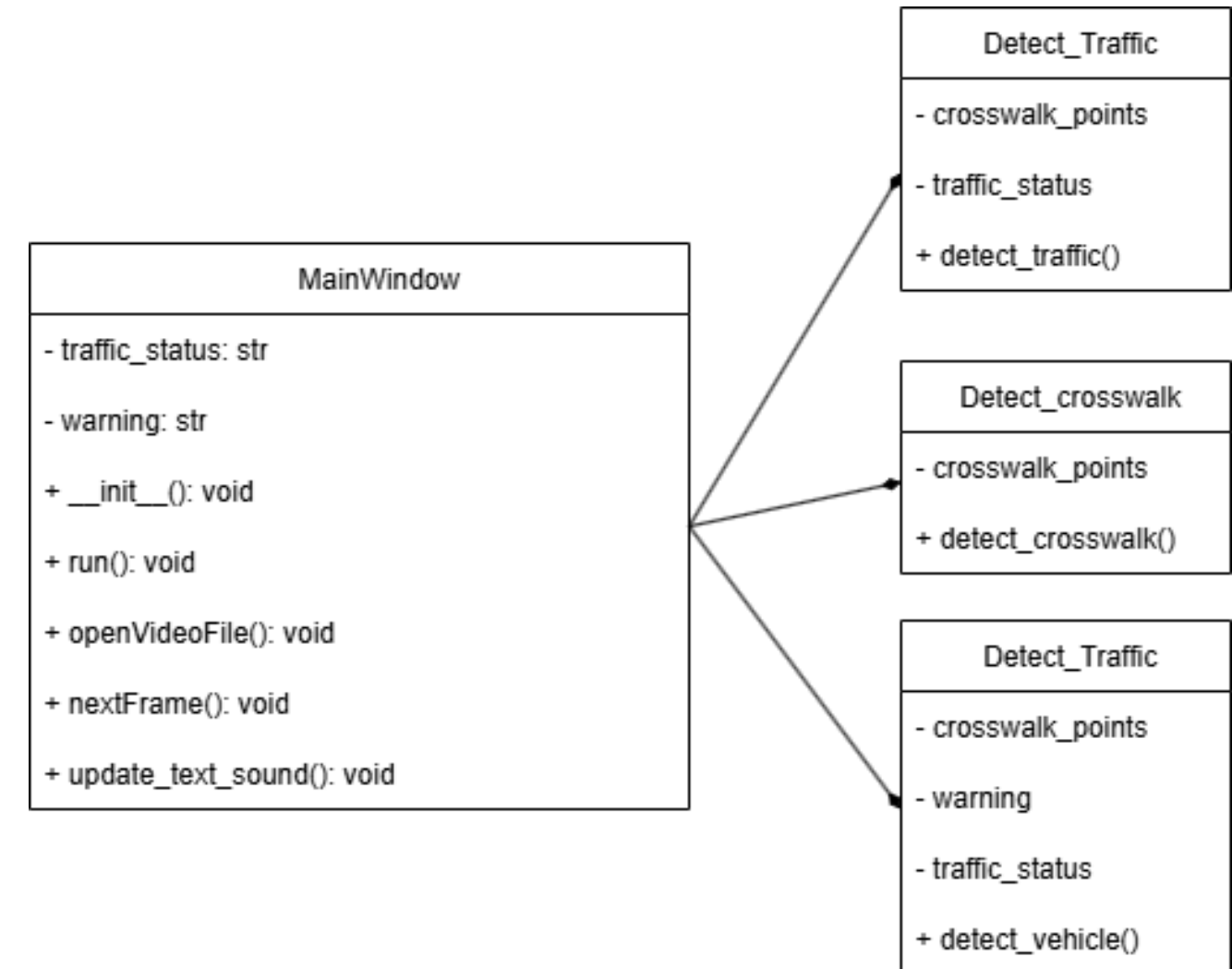
YOLOv8 사용

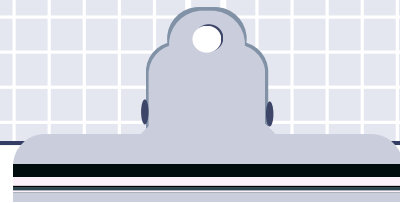
Detect_Traffic가 인식하지 못한 경우 횡단보도 영역을 파악

Detect_vehicle 클래스

YOLOv8 사용

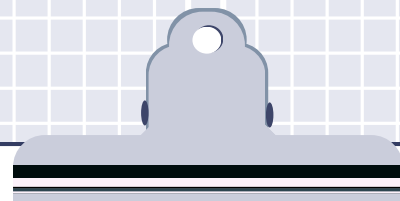
보행자와 차량을 검출하고 객체들을 프레임에 표시





시연 영상

유튜브 링크



한계점

영상 데이터

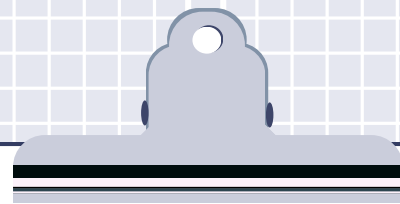
경찰청 도시교통정보센터의 경우 스트리밍 영상을 제공하지 않고 도로 정보를 제공하는 API의 부재
영상 속 CCTV 각도에서 횡단보도의 신호등이 나오지 않음

느린 Frame

프레임이 부드럽게 넘어가지 않고 버벅이는 부분이 생겼음

한정된 데이터셋

원경에서 보이는 비/장애인 보행자, 횡단보도 영역 구분 데이터셋 확보에 어려움이 있어 보행자 다양한 유형과
횡단보도 영역 구분에 차질이 생김



더 추가하고 싶은 기능

비/장애인 보행자 구분 기능

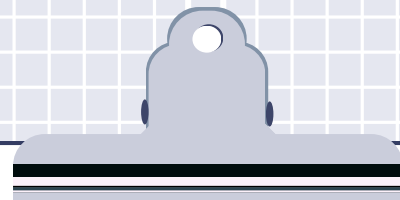
파란 불이 끝나가기 직전에 장애인 보행자가 다 건너지 못했을 경우, 파란불 시간 추가.
추가된 시간 이후에도 건너지 못한 경우 경고음 출력.

실시간 CCTV 영상 사용

국내 실시간 CCTV API는 국도, 고속도로 위주의 영상
가능하다면 해외의 CCTV를 사용해보고 싶음

파란 불의 남은 시간에 따른 경고음 출력 기능

파란 불의 시간이 얼마 남지 않았을 때 경고음을 출력.



감사합니다

THANK YOU